

语音控制绘图工具 - 完整指令集

说明

- 默认单位为**毫米**，如需使用像素请明确说"像素"或"px"
- 每个绘制的图形自动分配编号（从 #1 开始），编号标签显示在图形上方
- 图形与层一一对应，每层只保留图形的**最终状态**，各层操作互不影响
- 画布显示的是所有可见层的**叠加效果**
- 即使图形被删除，层仍保留在记忆中，可按编号恢复和修改

1. 系统控制

指令类型	示例指令	效果
退出程序	"退出"、"结束"、"关闭程序"	退出应用程序
保存画布	"保存"、"保存图片"、"另存为"	将画布保存为 PNG 图片

2. 画布操作

指令类型	示例指令	效果
撤销	"撤销"、"撤回"、"取消上一步"	撤销上一次操作
重做	"重做"、"恢复"	重做被撤销的操作
清空画布	"清空"、"清空画布"、"全部删除"	清除画布上所有图形

3. 绘制图形

3.1 基础图形

图形类型	示例指令	默认值
圆形	"画一个圆"	半径 50mm，居中
圆形（指定半径）	"画一个半径50的圆"	半径 50mm
圆形（指定直径）	"画一个直径100的圆"	直径 100mm
椭圆	"画一个椭圆"	居中
椭圆（指定长短轴）	"画一个长轴100短轴60的椭圆"	rx=100mm, ry=60mm
矩形	"画一个矩形"	宽100mm×高60mm，居中
矩形（指定宽高）	"画一个宽100高80的矩形"	宽100mm×高80mm
长方形（指定宽高）	"画一个长100高60的长方形"	宽100mm×高60mm
正方形	"画一个边长80的正方形"	边长 80mm
三角形	"画一个三角形"	边长 100mm，居中
三角形（指定边长）	"画一个边长60的三角形"	边长 60mm
线段	"画一条线"	水平居中
箭头	"画一个箭头"	居中
五角星	"画一个五角星"	大小 100mm，居中
多边形	"画一个六边形"	大小 100mm，居中
多边形（指定边数）	"画一个八边形"	8 边形

3.2 指定坐标绘制

格式	示例指令	效果
坐标	"在坐标50,100位置画一个圆"	在 (50, 100) 绘制
位置	"位置200,150画一个半径30的圆"	在 (200, 150) 绘制
x,y	"x=100,y=200画一个矩形"	在 (100, 200) 绘制

3.3 带颜色绘制

示例指令	效果
"画一个红色的圆"	绘制红色边框的圆
"画一个蓝色的矩形"	绘制蓝色边框的矩形
"用绿色填充画一个圆"	绘制填充绿色的圆
"画一个圆并填充黄色"	绘制圆并填充黄色

可用颜色

颜色名	同义词
红色	红
蓝色	蓝
绿色	绿
黄色	黄
黑色	黑
白色	白
橙色	橙
紫色	紫
灰色	灰
粉色	粉
棕色	棕

4. 组合命令

使用**和、以及、再、然后、接着**等连接词组合多个绘制指令。

示例指令	解析结果
"画一个圆和一个三角形"	绘制圆(#1) + 三角形(#2)
"绘制一个圆和三角形以及长方形"	绘制圆(#1) + 三角形(#2) + 长方形(#3)
"画一个圆，再画一个矩形"	绘制圆(#1) + 矩形(#2)
"画一个圆然后画一个三角形接着画一个矩形"	绘制圆(#1) + 三角形(#2) + 矩形(#3)

5. 图形删除

指令类型	示例指令	效果
删除最后一个	"删除最后一个"、"删掉最后一个"	删除最后绘制的图形
按类型删除	"删除长方形"、"去掉圆形"、"移除三角形"	删除所有指定类型的图形
按编号删除	"删除图形3"、"删掉3号图形"、"删除#3"	删除指定编号的图形

图形类型别名

标准类型	支持的说法
矩形	矩形、长方形、正方形、方块、方形、长方块
圆形	圆形、圆、球、球形、环、环形
椭圆	椭圆、扁圆、椭圆形
三角形	三角形、三角
线段	线、直线、线条、横线、竖线、斜线
箭头	箭头
五角星	五角星、星星
多边形	多边形、六边形、八边形等

6. 图形修改

6.1 按类型/颜色修改

指令类型	示例指令	效果
变色	"把圆形改为红色"	所有圆形变为红色
变色	"绿色的矩形变成蓝色"	所有绿色矩形变为蓝色
填充	"给三角形填充黄色"	所有三角形填充黄色
取消填充	"取消矩形填充"	所有矩形取消填充
描边变色	"把矩形描边改为红色"	所有矩形边框变红
加粗	"加粗线段"	所有线段加粗
变细	"把线变细"	所有线段变细
复制	"复制圆形"	复制所有圆形
去除上边框	"把矩形上边框去掉"	所有矩形去除上边框
去除下边框	"去掉矩形下边框"	所有矩形去除下边框
去除左边框	"移除矩形左边框"	所有矩形去除左边框
去除右边框	"删除矩形右边框"	所有矩形去除右边框

6.2 按编号修改

指令类型	示例指令	效果
变色	"图形3改为红色"	图形 #3 变为红色
填充	"给3号图形填充蓝色"	图形 #3 填充蓝色
移动	"图形3向右移动50"	图形 #3 右移 50px
旋转	"图形3旋转90度"	图形 #3 旋转 90°
缩小	"把图形一缩小百分之五十"	图形 #1 缩小到 50%
放大	"图形2放大两倍"	图形 #2 放大 2 倍
删除	"删除图形3"、"删掉3号"	删除图形 #3

编号识别格式

格式	示例
图形N	图形1、图形2、图形3
N号图形	1号图形、3号图形
N号	1号、3号
#N	#1、#3
图形+中文数字	图形一、图形二、图形三

7. 图形操作

7.1 移动

示例指令	效果
"把圆形向右移动30"	所有圆形右移 30px
"把绿色的圆向上移动50"	所有绿色圆形上移 50px
"图形3向右移动50"	图形 #3 右移 50px
"把矩形移到中间"	所有矩形移至画布中心
"把三角形向左移动"	所有三角形左移（默认 30px）

7.2 旋转

示例指令	效果
"长方形旋转45度"	所有长方形绕自身中心顺时针旋转 45°
"圆形逆时针旋转30度"	所有圆形逆时针旋转 30°
"图形3旋转90度"	图形 #3 绕自身中心旋转 90°

说明：旋转以图形自身几何中心为原点，在二维平面上绕 z 轴旋转。

7.3 缩放

示例指令	效果
"放大圆形"	所有圆形放大 1.5 倍
"缩小矩形"	所有矩形缩小到 0.5 倍
"把图形一缩小百分之五十"	图形 #1 缩小到 50%
"图形2放大两倍"	图形 #2 放大 2 倍

7.4 翻转/镜像

示例指令	效果
"翻转矩形"	所有矩形水平翻转
"水平翻转圆形"	所有圆形水平翻转
"垂直翻转三角形"	所有三角形垂直翻转
"镜像图形"	所有图形水平镜像

8. 属性修改（按编号）

在原位置用新参数重新绘制图形，保持编号不变。

示例指令	效果
"把图形1半径改为100"	图形 #1（圆）半径改为 100mm
"图形2宽改为80"	图形 #2（矩形）宽改为 80mm，中心不变
"图形3改为宽100高60"	图形 #3（矩形）改为 100×60mm
"3号边长改为50"	图形 #3（三角形）边长改为 50mm
"图形4大小改为80"	图形 #4（五角星/多边形）大小改为 80mm
"图形5直径改为60"	图形 #5（圆）直径改为 60mm

9. 编号管理

指令类型	示例指令	效果
隐藏编号	"隐藏编号"、"去掉编号"、"清除标签"	隐藏所有编号标签，保留图形
显示编号	"显示编号"、"展示标签"	重新显示所有编号标签

10. 辅助说明

10.1 单位换算

- 默认单位：毫米 (mm)
- 换算关系：1mm = 3.78px
- 明确指定像素：说"像素"或"px"

指令	实际像素值
"半径50"	189px (50 × 3.78)
"半径50像素"	50px
"宽100高80"	宽 378px × 高 302px
"宽100px高80px"	宽 100px × 高 80px

10.2 坐标格式

格式	示例
坐标	坐标50,100 / 坐标 50 100
位置	位置(50,100) / 位置50,100
x,y	x=50,y=100 / x:50 y:100

10.3 同音词自动纠正

程序内置同音词纠正功能，可自动修正语音识别错误：

错误识别	自动纠正
半斤	半径
半经	半径
巨形	矩形
三角形	三角形
选转	旋转
宝存	保存
家粗	加粗

10.4 中文数字自动转换

语音识别	自动转换
五十	50
一百	100
两百	200
三百二十	320
一千	1000

10.5 层记忆机制

画布 = 所有可见层的叠加效果

层#1: 圆形 {cx, cy, radius=50, color=black} visible=True
层#2: 矩形 {cx, cy, w, h, color=red} visible=True
层#3: 三角形 {cx, cy, side=100} visible=False (已删除)

操作层#1 → 只修改层#1的属性，不影响其他层
操作层#3 → 先重建到画布，再修改，不影响其他层
删除操作 → 隐藏层 (visible=False)，不删除层数据